**UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA**

Optativa II · Ingeniería de Software

## EDAD DEL PERRO

# Especificación de Casos de Prueba

Casos de prueba derivados de los casos de uso

Basado en IEEE 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 · Código EDP-ECP-001 · Versión 2.0



| Integrante | Rol Scrum |
|---|---|
| Sarah Isabella Peña | Product Owner |
| Juan Carlos Diaz | Scrum Master |
| Sebastian Grande Moreno | Developer |

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 02/11/2026 | Equipo Edad del Perro | Versión inicial: calculadora con 3 métodos, etapas de vida, gráfica y chatbot Pepe. |
| 2.0 | 03/11/2026 | Equipo Edad del Perro | Mis perros: guardar, editar, eliminar y actualizar perros; integración con la calculadora; documentación IEEE. |

## Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
2. Casos por caso de uso....3
CU-01 — Calcular edad humana....3
CU-02 — Validar datos del perro....5
CU-03 — Ver etapa y gráfica....6
CU-04 — Conversar con Pepe....7
CU-05 — Guardar perro....8
CU-06 — Consultar Mis perros....10
CU-07 — Editar o eliminar perro....10
CU-08 — Actualizar edad (+1 mes / +1 año)....11
CU-09 — Calcular un perro guardado....12
3. Pruebas unitarias por caso de uso....12

# 1. Introducción

Especificación de casos de prueba (IEEE 829) derivados de los casos de uso, con espacio para registrar la ejecución.

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Dispositivo | Emulador Pixel API 34 o celular Android 8.0+ |
| Datos | Firulais (Mediano 5 a), Luna (Gigante 7 a 6 m), Toby (Pequeño 4 m) |
| Casos funcionales | 24 |
| Pruebas unitarias | 26 (todas aprobadas el 03/11/2026) |

# 2. Casos por caso de uso

## CU-01 — Calcular edad humana

### CP-01 · Cambiar tamaño actualiza el resultado

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-01 · RF-01 · HU-01 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Alta |
| Precondición | Calculadora abierta, edad 5 años, método Avanzado |
| Datos | 5 años |
| Pasos | Tocar «Pequeño» y luego «Gigante» |
| Resultado esperado | Pequeño: 36 años humanos; Gigante: 45. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-02 · Campos solo numéricos

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-01 · RF-02 · HU-02 |
| Tipo / prioridad | Negativa · Media |
| Precondición | Calculadora abierta |
| Datos | abc |
| Pasos | Escribir letras en Años |
| Resultado esperado | El campo no acepta letras (queda vacío). |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-03 · Meses vacíos cuentan como 0

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-01 · RF-02 · HU-02 |
| Tipo / prioridad | Límite · Media |
| Precondición | Calculadora abierta |
| Datos | 3 / (vacío) |
| Pasos | Años = 3, borrar Meses |
| Resultado esperado | Se calcula como 3 años sin error. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-07 · Método Simple

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-01 · RF-04 · HU-04 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Alta |
| Precondición | Tamaño Mediano |
| Datos | 5 / 0 |
| Pasos | Años = 5 → «Simple» |
| Resultado esperado | Resultado 35 años humanos. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-08 · Método Avanzado

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-01 · RF-04 · HU-04 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Alta |
| Precondición | Tamaño Mediano |
| Datos | 5 / 0 |
| Pasos | Años = 5 → «Avanzado» |
| Resultado esperado | Resultado 39 años humanos. |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-09 · Método Científico

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-01 · RF-04 · HU-04 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Alta |
| Precondición | Tamaño Mediano |
| Datos | 10 / 0 |
| Pasos | Años = 10 → «Científico» |
| Resultado esperado | Resultado 68 años humanos. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-02 — Validar datos del perro

### CP-04 · Meses fuera de rango

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-02 · RF-03 · HU-03 |
| Tipo / prioridad | Negativa · Alta |
| Precondición | Calculadora abierta |
| Datos | 2 / 12 |
| Pasos | Años = 2, Meses = 12 |
| Resultado esperado | Error «Los meses deben estar entre 0 y 11.» |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-05 · Edad máxima

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-02 · RF-03 · HU-03 |
| Tipo / prioridad | Límite · Alta |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Precondición | Calculadora abierta |
| Datos | 31 / 0 |
| Pasos | Años = 31 |
| Resultado esperado | Error «La edad máxima soportada es 30 años.» |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-06 · Edad cero

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-02 · RF-03 · HU-03 |
| Tipo / prioridad | Negativa · Alta |
| Precondición | Calculadora abierta |
| Datos | 0 / 0 |
| Pasos | Años = 0, Meses = 0 |
| Resultado esperado | Error «Ingresa la edad de tu perro (mayor a 0).» |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-03 — Ver etapa y gráfica

### CP-10 · Etapa senior por tamaño

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-03 · RF-05 · HU-05 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Método Avanzado |
| Datos | 7 / 0 |
| Pasos | Años = 7 con «Gigante» y con «Pequeño» |
| Resultado esperado | Gigante: Senior; Pequeño: Adulto. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-11 · Vida recorrida no supera 100 %

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-03 · RF-05 · HU-05 |
| Tipo / prioridad | Límite · Baja |
| Precondición | Tamaño Gigante |
| Datos | 25 / 0 |
| Pasos | Años = 25 |
| Resultado esperado | Barra llena: «Vida recorrida: 100 %». |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-12 · Gráfica con punto actual

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-03 · RF-06 · HU-06 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Edad válida |
| Datos | 4 / 6 |
| Pasos | Revisar la tarjeta «Perro vs. humano» |
| Resultado esperado | Curva creciente con punto resaltado en x = 4,5. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-04 — Conversar con Pepe

### CP-13 · Chatbot entiende edad y tamaño

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-04 · RF-07 · HU-07 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Pestaña Chatbot |
| Datos | tiene 2 años y 6 meses, es grande |
| Pasos | Escribir mensaje |
| Resultado esperado | Respuesta con «grande», «2 años y 6 meses» y la edad humana. |
| Resultado obtenido | |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-14 · Chatbot rechaza edad absurda

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-04 · RF-07 · HU-07 |
| Tipo / prioridad | Negativa · Baja |
| Precondición | Pestaña Chatbot |
| Datos | tiene 99 años |
| Pasos | Escribir mensaje |
| Resultado esperado | «Esa edad no me cuadra…» |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-05 — Guardar perro

### CP-15 · Guardar perro válido

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-05 · RF-08 · HU-08 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Alta |
| Precondición | Pestaña Mis perros vacía |
| Datos | Firulais · Mediano · 5 / 0 |
| Pasos | «+ Agregar» → llenar → Guardar |
| Resultado esperado | Mensaje «Firulais se guardó»; aparece en la lista con 39 años humanos; insignia = 1. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-16 · Nombre repetido

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-05 · RF-08 · HU-08 |
| Tipo / prioridad | Negativa · Alta |
| Precondición | Firulais guardado |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| | |
| Datos | firulais |
| Pasos | Agregar otro perro |
| Resultado esperado | «Ya tienes un perro llamado «firulais».» No se guarda. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-17 · Nombre inválido

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-05 · RF-08 · HU-08 |
| Tipo / prioridad | Negativa · Media |
| Precondición | Formulario abierto |
| Datos | R2D2 |
| Pasos | Nombre con números → Guardar |
| Resultado esperado | «El nombre solo puede tener letras, espacios o guiones.» |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-18 · Persistencia al cerrar la app

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-05 · RF-08 · HU-08 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Alta |
| Precondición | 2 perros guardados |
| Datos | — |
| Pasos | Cerrar la app por completo y abrirla |
| Resultado esperado | Los 2 perros siguen en Mis perros. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-24 · Guardar desde la calculadora

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-05 · RF-11 · HU-11 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Calculadora: Grande, 3 años |
| Datos | Rocky |
| Pasos | «💾 Guardar en Mis perros» → nombre → Guardar |
| Resultado esperado | Rocky aparece en Mis perros con Grande y 3 años. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-06 — Consultar Mis perros

### CP-19 · Indicadores de la lista

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-06 · RF-09 · HU-09 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Perros: Firulais (Mediano 5 a), Luna (Gigante 7 a 6 m), Toby (Pequeño 4 m) |
| Datos | — |
| Pasos | Abrir Mis perros |
| Resultado esperado | Perros = 3; Senior = 1; «El mayor de la manada: Luna»; orden Firulais, Luna, Toby. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-07 — Editar o eliminar perro

### CP-21 · Editar perro

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-07 · RF-10 · HU-10 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Firulais guardado |
| Datos | — |
| Pasos | «Editar» → tamaño Grande → Guardar |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Resultado esperado | «Firulais actualizado»; muestra Grande y nueva edad humana. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CP-22 · Eliminar perro

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-07 · RF-10 · HU-10 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Toby guardado |
| Datos | — |
| Pasos | 🗑️ → Eliminar |
| Resultado esperado | Toby desaparece; mensaje de eliminación; indicadores actualizados. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## CU-08 — Actualizar edad (+1 mes / +1 año)

### CP-20 · Cumpleaños +1 año

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-08 · RF-10 · HU-10 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Firulais 5 años |
| Datos | — |
| Pasos | Tocar «🎂 +1 año» |
| Resultado esperado | Firulais pasa a 6 años y 44 años humanos. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

### CU-09 — Calcular un perro guardado

#### CP-23 · Calcular desde Mis perros

| Campo | Detalle |
|---|---|
| Caso de uso / RF / HU | CU-09 · RF-11 · HU-11 |
| Tipo / prioridad | Funcional · Media |
| Precondición | Luna guardada |
| Datos | — |
| Pasos | Tocar «🧮 Calcular» en Luna |
| Resultado esperado | Abre la Calculadora con «Datos de Luna», Gigante, 7 años 6 meses. |
| Resultado obtenido | |
| Estado | ☐ Aprobado ☐ Fallido ☐ Bloqueado |
| Fecha / ejecutado por | |

## 3. Pruebas unitarias por caso de uso

| Caso de uso | Pruebas unitarias |
|---|---|
| CU-01 Calcular edad humana | DogAgeCalculatorTest.simpleMode_multipliesBySeven<br>DogAgeCalculatorTest.advancedMode_firstTwoYears<br>DogAgeCalculatorTest.advancedMode_dependsOnSize<br>DogAgeCalculatorTest.scientificMode_matchesFormula<br>DogAgeCalculatorTest.parse_valid<br>DogAgeCalculatorTest.parse_emptyMonthsCountsAsZero |
| CU-02 Validar datos del perro | DogAgeCalculatorTest.parse_rejectsInvalid |
| CU-03 Ver etapa y gráfica | DogAgeCalculatorTest.curve_isMonotonic<br>DogAgeCalculatorTest.lifeStage_bySize<br>DogAgeCalculatorTest.lifeProgress_isCapped |
| CU-04 Conversar con Pepe | DogBotTest.understandsYears<br>DogBotTest.understandsYearsMonthsAndSize<br>DogBotTest.remembersSize<br>DogBotTest.rejectsAbsurdAge<br>DogBotTest.answersTopics<br>DogBotTest.fallbackForUnknown |
| CU-05 Guardar perro | DogProfilesTest.validator_acceptsValidDog<br>DogProfilesTest.validator_rejectsBadNames<br>DogProfilesTest.validator_rejectsDuplicateIgnoringCaseAndAccents<br>DogProfilesTest.validator_reusesAgeRules<br>DogProfilesTest.validator_limitsNumberOfDogs |
| CU-06 Consultar Mis perros | DogProfilesTest.ops_summaryUsesCalculator<br>DogProfilesTest.ops_sortedAlphabeticallyIgnoringAccents<br>DogProfilesTest.ops_stats |
| CU-07 Editar o eliminar perro | DogProfilesTest.ops_nextIdUpsertDelete<br>DogProfilesTest.ops_addMonthsRollsOverAndClamps |

| Caso de uso | Pruebas unitarias |
|---|---|
| CU-08 Actualizar edad (+1 mes / +1 año) | DogProfilesTest.ops_nextIdUpsertDelete<br>DogProfilesTest.ops_addMonthsRollsOverAndClamps |
| CU-09 Calcular un perro guardado | — (casos funcionales) |